

Trabajo Práctico Integrador – Programación 1

[Sistema de gestión de países]

Alumnos - Grupo n° 108

- KOLMAN BARBARA STEFANIA
- GHERSINICH NICOLAS GONZALO

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Docentes

- Ariel Enferrel
- Martín A. García
- Cinthia Rigoni

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Marco Teórico.....	4
• Estructuras condicionales • Estructuras repetitivas • Listas • Diccionarios • Funciones • Manejo de errores • Manejo de archivos	
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	6
Capturas de Ejecución.....	7
Dificultades Encontradas.....	9
Conclusiones.....	9
Bibliografía / Webgrafía.....	9
Enlaces del Proyecto.....	10

INTRODUCCIÓN

Este trabajo práctico integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python para la gestión de información de países.

Durante el desarrollo se aplicaron conceptos vistos en Programación I, como listas, diccionarios, funciones, bucles, manejo de errores, etc.

La aplicación carga una lista de países desde un archivo csv y permite:

- Agregar países.
- Actualizar superficie y población.
- Buscar países por nombre.
- Filtrar países por continente, población o superficie.
- Ordenar países por nombre, población o superficie.
- Obtener estadísticas de los datos almacenados.

Cada país se almacena mediante un diccionario con la siguiente estructura:

```
{  
"nombre": "Argentina",  
"poblacion": 47000000,  
"superficie": 2780400,  
"continente": "America"  
}
```

MARCO TEÓRICO

ESTRUCTURAS CONDICIONALES

Las estructuras condicionales permiten la toma de decisiones en el programa.

- If
- Elif
- Else

ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Los ciclos permiten ejecutar instrucciones repetidamente.

- For
- While

LISTAS

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable.

En este proyecto se utilizó una lista llamada “países” para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV.

DICCIONARIOS

Los diccionarios permiten almacenar información mediante un sistema de pares clave-valor. Es decir, cada elemento que contiene tiene una clave (key) única, asociada a un valor (value).

Cada país se representa mediante un diccionario con las siguientes claves:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente
-

Ejemplo:

```
{  
  "nombre": "Argentina",  
  "poblacion": 47000000,  
  "superficie": 2780400,  
  "continente": "America"  
}
```

FUNCIONES

Las funciones permiten dividir un programa en bloques reutilizables de código.

En el sistema se implementaron funciones para:

- Agregar países
- Actualizar información
- Buscar países
- Filtrar datos
- Ordenar registros
- Obtener estadísticas

MANEJO DE ERRORES

Una excepción es un tipo especial de error que ocurre mientras el programa se está ejecutando. Por ejemplo:

- Dividir por cero.
- Convertir un texto a número y que no sea válido.
- Acceder a un archivo que no existe.

Estas situaciones provocan errores y con try/except podemos anticiparnos y actuar de forma segura.

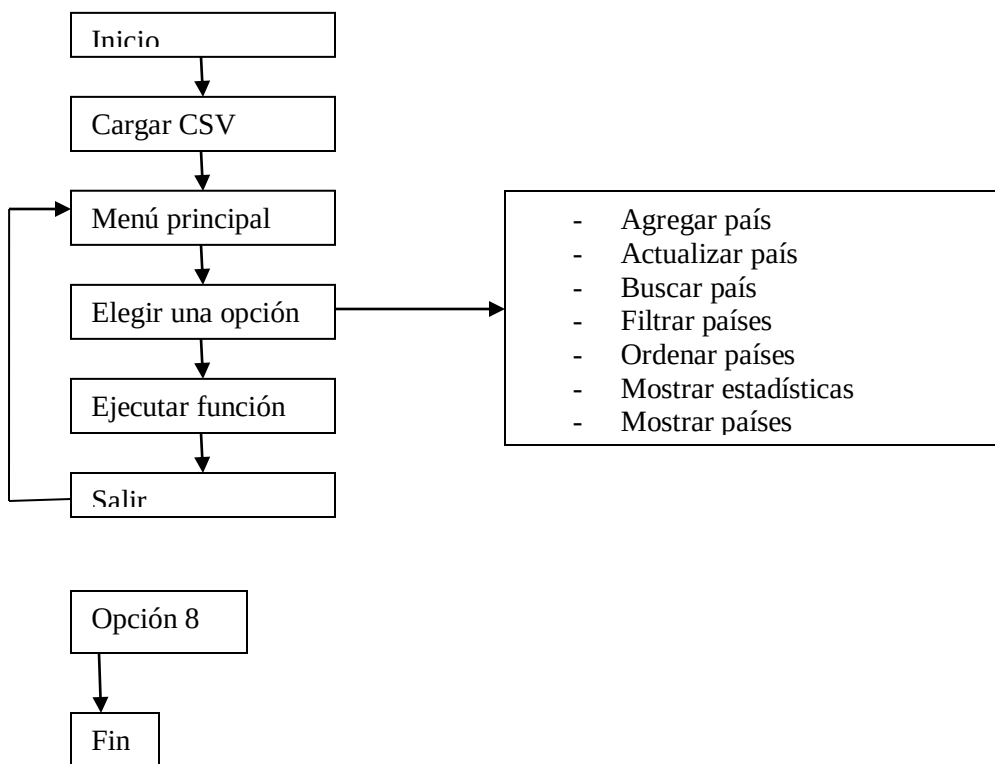
MANEJO DE ARCHIVOS

El sistema carga la información inicial desde un archivo de texto llamado "países.csv" (CSV significa Comma Separated Values.).

Este formato permite almacenar información que pueden ser leídos o escritos por un programa. Para este proyecto se utilizó el modo de apertura 'r', abre un archivo para lectura en modo texto. El archivo debe existir, si no, lanza un error.

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

Se decidió utilizar una lista de diccionarios debido a que permite representar de manera simple la información de cada país y se optó por dividir el sistema en funciones independientes para mejorar la organización del código y facilitar su mantenimiento (Una función, una responsabilidad).



```
=====
SISTEMA DE GESTION DE PAISES
=====

1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Mostrar países
8. Salir

Seleccione una opción: █
```

```
Seleccione una opción: 1

--- AGREGAR UN PAÍS ---
Ingrese el nombre del país que quiera agregar: Pakistan
Ingrese la población del país ingresado: 260000000
Ingrese la superficie del país ingresado: 770000
Seleccione el continente del país ingresado

1. America
2. Europa
3. Asia
4. Africa
5. Oceania

Seleccione un continente: 3
País agregado correctamente.
```

FILTRAR PAISES

```
=====

1. Filtrar por continente
2. Filtrar por población
3. Filtrar por superficie
4. Volver
```

```
Elija una opción: 1
Ingrese el continente: America
```

```
Nombre: Argentina
Población: 46003734
Superficie: 2736690
Continente: America
```

```
Nombre: Brasil
Población: 213562666
Superficie: 8358140
Continente: America
```

```
Nombre: Uruguay
Población: 3382537
Superficie: 175020
Continente: America
```

```
Seleccione una opción: 3

--- BUSCAR PAÍS ---
Ingrese el nombre del país a buscar: Pakistan

Nombre: Pakistan
Población: 260000000
Superficie: 770000 km²
Continente: Asia
```

1. Ordenar por nombre
2. Ordenar por población
3. Ordenar por superficie
4. Volver

Elija una opción: 1

--- ORDENAR PAÍSES POR NOMBRE ---
¡Países ordenados alfabéticamente!

=====PAISES=====

Alemania	- Europa
Argentina	- America
Australia	- Oceania
Brasil	- America
Canada	- America
Chile	- America
China	- Asia
Egipto	- Africa
España	- Europa
Estados Unidos	- America
Francia	- Europa
India	- Asia
Italia	- Europa
Japon	- Asia
Nigeria	- Africa
Pakistan	- Asia
Peru	- America
Reino Unido	- Europa
Rusia	- Europa
Sudafrica	- Africa
Uruguay	- America

Seleccione una opción: 6

=====

ESTADISTICAS

=====

1. Mayor población
2. Menor población
3. Promedios
4. Cantidad por continente
5. Volver

Elija una opción: 4

--- CANTIDAD DE PAÍSES POR CONTINENTE ---

Europa:	6 países
America:	7 países
Oceania:	1 países
Asia:	4 países
Africa:	3 países

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo surgieron distintas dificultades, una de ellas fue diseñar la estructura del programa utilizando funciones y funciones adicionales. También se presentaron desafíos con la validación de valores ingresados por el usuario y la implementación de filtros y ordenamientos. Hubo una pequeña dificultad con la implementación de comandos en la terminal de VS Code para realizar trabajo colaborativo.

Estas dificultades fueron resueltas usando el material visto en clases y dividiendo el desarrollo de la aplicación en funciones específicas.

CONCLUSIONES

Este trabajo práctico permitió aplicar los temas vistos en Programación I. Se implementaron estructuras, listas, diccionarios, funciones, manejo de errores, archivo CSV. Luego de resolver las distintas dificultades, se fortalecieron habilidades relacionados con la organización del código y trabajo colaborativo utilizando GitHub.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

-Material de estudio de Programación I

-Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=OBtl_hAMRhC

<https://youtu.be/HyNBRSlrkJA?si=RtAymAZLLHoea3yS>

<https://www.youtube.com/watch?v=3ZsjZ2ZRuXk>

-Python: <https://docs.python.org/3/>

-Dataset utilizado: <https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/poblacion-por-pais/>

ENLACES DEL PROYECTO

Repositorio GitHub: <https://github.com/Barbara-k35/tpi-proghramacion1-paises.git>

Video explicativo: <https://youtu.be/F7xrXtKqihk>